

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ)

Факультет информационных технологий
Кафедра «Прикладная информатика»
Форма обучения: очная

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

Тема: «Проектирование базы данных в 3NF и Data Vault»
Вариант 14: «Система учета в видеопрокате»

по дисциплине «Хранилища данных»

Студент: Никитин Платон Алексеевич
Группа: 231-363

Москва 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 Цель работы.....	3
2 Постановка задачи.....	4
3 Анализ предметной области.....	5
4 Проектирование модели в 3NF.....	7
5 Реализация 3NF в PostgreSQL.....	10
6 Проектирование модели Data Vault.....	13
7 Реализация Data Vault в PostgreSQL.....	17
8 Проверка работы.....	20
9 Сравнение подходов.....	28
10 Заключение.....	29
Список использованных источников.....	30
Приложение А. Диаграмма модели 3NF.....	31
Приложение Б. Диаграмма модели Data Vault.....	32

1 Цель работы

Цель работы - освоить проектирование реляционной базы данных предметной области «Система учета в видеопрокате» в третьей нормальной форме и построение хранилища данных по методике Data Vault на той же предметной области, а также сравнить эти два подхода на практике.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

- изучить методику Data Vault по материалам DWH-Club;
- выполнить анализ предметной области и зафиксировать бизнес-правила;
- спроектировать и реализовать в PostgreSQL модель не ниже 3NF;
- спроектировать и реализовать в PostgreSQL модель Data Vault с разделением объектов на Hub, Link и Satellite;
- обеспечить хранение истории изменения атрибутов в Satellites;
- загрузить тестовые данные и проверить обе модели реальными запросами;
- проверить, что ограничения целостности отклоняют некорректные данные;
- построить даталогические диаграммы обеих моделей и оформить отчет.

2 Постановка задачи

Согласно варианту №14 из методических указаний «Варианты на ЛР №2» требуется спроектировать систему учета в видеопрокате. В соответствии с заданием лабораторной работы №2 необходимо:

- изучить пример выполнения задания по Data Vault;
- в PostgreSQL реализовать структуру базы данных предметной области варианта №14 в соответствии с моделью 3NF: получить даталогическую модель, задокументированный SQL-код создания БД и реальные проверки выполнения SQL;
- в PostgreSQL реализовать ту же предметную область в соответствии с моделью Data Vault: получить даталогическую модель, корректное разделение на Hub / Link / Satellite, задокументированный SQL-код, механизм хранения истории изменения атрибутов и реальные проверки выполнения SQL;
- оформить обе модели в единую лабораторную работу.

Формулировка варианта №14: «Система учета в видеопрокате». Предметная область рассматривается как прокат физических экземпляров фильмов на носителях (VHS, DVD, Blu-ray), а не как потоковый сервис: ключевыми объектами учета являются сами носители, их физическое состояние и факты выдачи клиентам.

3 Анализ предметной области

3.1 Назначение системы и основные процессы

Система учета видеопроката автоматизирует работу пункта выдачи фильмов на физических носителях. Она ведет каталог фильмов и фонд экземпляров, регистрирует клиентов и сотрудников, оформляет выдачу и возврат, рассчитывает стоимость проката, принимает платежи и контролирует просрочку.

Основные процессы:

- ведение каталога фильмов с указанием жанров, возрастной категории, носителя и тарифа;
- учет физических экземпляров: каждый экземпляр имеет уникальный инвентарный номер, место хранения и состояние;
- регистрация клиентов с выдачей клубной карты;
- оформление операции проката: один клиент может получить несколько экземпляров в рамках одной операции;
- установка плановой даты возврата и фиксация фактического возврата по каждому экземпляру;
- расчет стоимости проката и прием платежей (залог, оплата, пеня);
- контроль просрочки и работа с задолженностью.

3.2 Бизнес-правила

До проектирования зафиксированы следующие бизнес-правила:

Таблица 1 - Бизнес-правила предметной области

Код	Бизнес-правило
БП-1	Фильм в каталоге описывается один раз; количество его физических экземпляров произвольно и ограничено только фондом.
БП-2	Каждый физический экземпляр идентифицируется уникальным инвентарным номером и относится ровно к одному фильму.
БП-3	Фильм может относиться к нескольким жанрам; один жанр может быть указан основным.

Код	Бизнес-правило
БП-4	Тариф задает стоимость суток проката, нормативный срок и пеню за сутки просрочки.
БП-5	Операция проката оформляется на одного клиента и одного сотрудника и может включать несколько экземпляров.
БП-6	Один физический экземпляр не может одновременно находиться в двух активных прокатах.
БП-7	Плановая дата возврата не может быть раньше даты выдачи.
БП-8	Позиция проката считается возвращенной только вместе с фиксацией фактической даты возврата и состояния экземпляра.
БП-9	Операция проката закрывается автоматически, когда возвращены все ее позиции.
БП-10	Сумма платежа строго положительна; платеж всегда относится к конкретной операции проката.
БП-11	Экземпляр в состоянии «списан» (written_off) не может быть выдан клиенту.
БП-12	Стоимость суток проката фиксируется в позиции на момент выдачи, чтобы изменение тарифа не искажало прошлые операции.

3.3 Сущности предметной области

Анализ процессов и бизнес-правил дает следующий набор сущностей. Кардинальности связей: Film 1:N VideoCopy; Film M:N Genre через FilmGenre; Tariff 1:N Film; Customer 1:N Rental; Employee 1:N Rental; Rental 1:N RentalItem; VideoCopy 1:N RentalItem (во времени); Rental 1:N Payment.

Таблица 2 - Сущности предметной области и их ключи

Сущность	Назначение	Ключ
genre	справочник жанров фильмов	genre_id
tariff	тарифы проката (прайс-лист)	tariff_id
film	каталожная карточка фильма	film_id
film_genre	связь фильма и жанра (M:N)	film_id + genre_id
video_copy	физический экземпляр (носитель) фильма	copy_id
customer	клиент - держатель клубной карты	customer_id
employee	сотрудник видеопроката	employee_id
rental	операция проката (заголовок)	rental_id
rental_item	позиция проката: конкретный экземпляр в операции	rental_item_id
payment	платеж клиента по операции проката	payment_id

4 Проектирование модели в 3NF

4.1 Состав модели и назначение таблиц

Модель 3NF состоит из десяти таблиц. Справочные таблицы `genre` и `tariff` хранят независимые классификаторы. Таблица `film` описывает фильм как объект каталога, а `video_copу` - его физические экземпляры. Таблица `film_genre` разрешает отношение «многие ко многим» между фильмами и жанрами. Таблицы `customer` и `employee` описывают участников проката. Операция проката разделена на заголовок `rental` и позиции `rental_item`, что позволяет выдать несколько экземпляров одной операцией. Таблица `payment` хранит платежи по операциям.

Такое разделение не является избыточным: заголовок операции хранит общие для всех позиций атрибуты (клиент, сотрудник, даты операции, залог), а позиция - атрибуты конкретного экземпляра (зафиксированная цена суток, состояние при возврате).

4.2 Обоснование нормальных форм

1NF. Все атрибуты атомарны: ФИО хранится отдельными полями `last_name`, `first_name`, `middle_name`; адрес и телефон - простые строковые значения, соответствующие одному значению; множественные значения (жанры фильма, экземпляры в операции) вынесены в отдельные таблицы `film_genre` и `rental_item`, а не хранятся в одной ячейке в виде списка.

2NF. Первичные ключи всех таблиц одноатрибутные (кроме `film_genre` с составным ключом `film_id + genre_id`), поэтому частичных зависимостей от части составного ключа не возникает: атрибут `is_primary` зависит от пары «фильм - жанр» целиком, а не от одного из ключей. Описательные атрибуты операций проката зависят только от `rental_id` и не дублируются в позициях.

3NF. Нетранзитивных зависимостей нет: сведения о клиенте хранятся только в `customer`, о фильме - только в `film`, о тарифе - только в `tariff`. В `rental` хранятся ссылки `customer_id` и `employee_id`, а не их описательные атрибуты; в

video_copy хранится film_id, а не название фильма. Единственное исключение по замыслу - поле rental_item.daily_rate: оно не является транзитивной зависимостью, а представляет собой зафиксированное историческое значение цены на момент выдачи (бизнес-правило БП-12). Такое дублирование осознанное: иначе изменение тарифа задним числом искажало бы уже закрытые операции.

Вычисляемые значения (стоимость проката, число дней, признак просрочки, сумма платежей) в таблицах не хранятся. Они получаются представлениями v_rental_item_cost, v_rental_total и v_active_rental, что исключает рассогласование данных.

4.3 Ключевые ограничения целостности

Ограничения реализованы средствами PostgreSQL и проверены на реальных данных (раздел 8).

Таблица 3 - Ключевые ограничения модели 3NF

Правило	Реализация в PostgreSQL
БП-2, БП-6: экземпляр не выдается дважды	частичный уникальный индекс ux_rental_item_active_copy ON rental_item (copy_id) WHERE status = 'issued'
БП-7: плановый возврат не раньше выдачи	CHECK ck_rental_issue_planned (planned_return_date >= issue_date)
БП-8: возврат только с датой и состоянием	CHECK ck_rental_item_return ((status = 'returned') = (actual_return_date IS NOT NULL))
БП-9: закрытие операции	триггер trg_rental_item_sync после INSERT/UPDATE/DELETE на rental_item
БП-10: положительный платеж	CHECK ck_payment_amount (amount > 0)
БП-11: списанный экземпляр не выдается	v_copy_status: is_available = false при condition = 'written_off'
Форматы бизнес-ключей	CHECK с регулярными выражениями: card_number ~ '^CR-[0-9]{5}\$', inventory_code ~ '^VC-[0-9]{5}\$'

Правила БП-6 и БП-9 зависят от других строк таблицы, поэтому CHECK-ограничением не выражаются: БП-6 реализовано частичным уникальным индексом, а БП-9 - триггером, синхронизирующим статус операции с состоянием ее позиций.

4.4 Даталогическая диаграмма

Даталогическая модель 3NF приведена на рисунке 1. Диаграмма показывает таблицы, первичные и внешние ключи, уникальные ограничения, атрибуты и кардинальности связей. В приложении А диаграмма приведена на отдельной странице в альбомной ориентации.

Даталогическая модель предметной области «Система учета в видеопрокате» в 3NF

PK - первичный ключ; FK - внешний ключ; UQ - уникальное ограничение; 1 : N - кардинальность связи

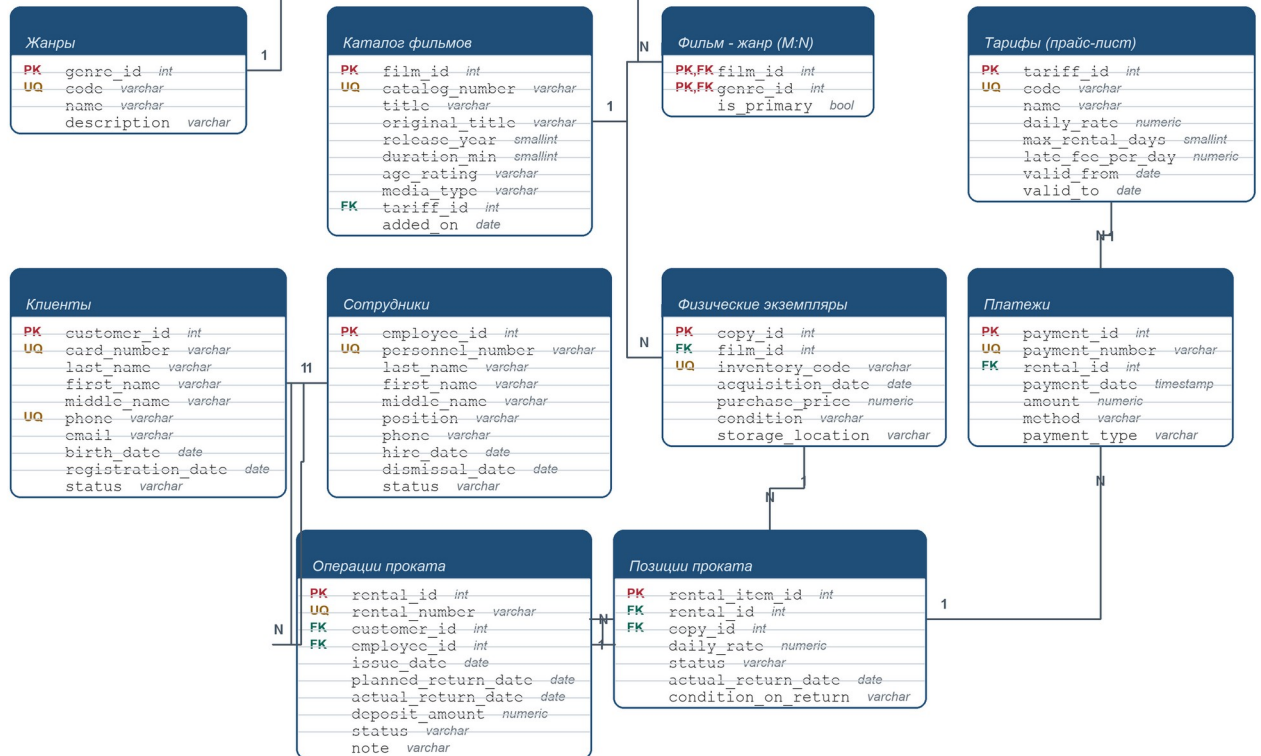


Рисунок 1 - Даталогическая модель предметной области в 3NF

На диаграмме видно, что все описательные атрибуты находятся в таблице своей сущности: название фильма - только в film, сведения о клиенте - только в customer, условия проката - только в tariff. Таблица rental_item ссылается одновременно на операцию проката и на физический экземпляр, что и обеспечивает возможность выдать несколько экземпляров одной операцией.

5 Реализация 3NF в PostgreSQL

Модель реализована в отдельной схеме video_rental_3nf базы данных video_rental_lab под управлением PostgreSQL 17. Полный DDL находится в приложенном файле sql/01_create_3nf.sql; ниже приведены ключевые фрагменты.

5.1 Создание схемы и служебных функций

Для воспроизводимости проверок «текущая дата» системы вынесена в функцию, поэтому результаты запросов не зависят от даты запуска скрипта.

```
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS lab;

CREATE OR REPLACE FUNCTION lab.current_date() RETURNS date
    LANGUAGE sql IMMUTABLE AS $$ SELECT DATE '2026-09-28' $$;

DROP SCHEMA IF EXISTS video_rental_3nf CASCADE;
CREATE SCHEMA video_rental_3nf;
```

5.2 Основные таблицы

Ниже приведены фрагменты определения таблиц, показывающие типы данных, ключи и ограничения.

```
CREATE TABLE film (
    film_id          integer          GENERATED ALWAYS AS IDENTITY,
    catalog_number   varchar(16)      NOT NULL,
    title            varchar(200)     NOT NULL,
    release_year     smallint         NOT NULL,
    duration_min     smallint         NOT NULL,
    age_rating       varchar(8)       NOT NULL,
    media_type       varchar(10)      NOT NULL,
    tariff_id        integer          NOT NULL,
    added_on         date             NOT NULL DEFAULT lab.current_date(),
    CONSTRAINT pk_film PRIMARY KEY (film_id),
    CONSTRAINT uq_film_catalog_number UNIQUE (catalog_number),
    CONSTRAINT fk_film_tariff FOREIGN KEY (tariff_id)
        REFERENCES tariff (tariff_id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT ck_film_release_year CHECK (release_year BETWEEN 1895 AND
2100),
    CONSTRAINT ck_film_age_rating CHECK (age_rating IN
('0+', '6+', '12+', '16+', '18+')),
    CONSTRAINT ck_film_media_type CHECK (media_type IN ('VHS', 'DVD', 'Blu-
ray'))
);

CREATE TABLE rental_item (
    rental_item_id   integer          GENERATED ALWAYS AS IDENTITY,
    rental_id        integer          NOT NULL,
    copy_id          integer          NOT NULL,
    daily_rate       numeric(8,2)     NOT NULL,
    status           varchar(10)      NOT NULL DEFAULT 'issued',
```

```

    actual_return_date date,
    condition_on_return varchar(12),
    CONSTRAINT pk_rental_item PRIMARY KEY (rental_item_id),
    CONSTRAINT uq_rental_item UNIQUE (rental_id, copy_id),
    CONSTRAINT fk_rental_item_rental FOREIGN KEY (rental_id)
        REFERENCES rental (rental_id) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_rental_item_copy FOREIGN KEY (copy_id)
        REFERENCES video_copy (copy_id) ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT ck_rental_item_return CHECK ((status = 'returned')
        = (actual_return_date IS NOT NULL))
);

-- один экземпляр не может быть в двух активных прокатах
CREATE UNIQUE INDEX ux_rental_item_active_copy
    ON rental_item (copy_id) WHERE status = 'issued';

```

5.3 Триггер закрытия операции проката

Статус операции проката и дата фактического возврата выводятся из состояния позиций. Это правило нельзя записать CHECK-ограничением, поэтому используется триггер.

```

CREATE OR REPLACE FUNCTION trg_rental_item_sync() RETURNS trigger
    LANGUAGE plpgsql AS $$
DECLARE
    v_rental_id integer; v_open integer; v_returned integer; v_max_date date;
BEGIN
    v_rental_id := COALESCE(NEW.rental_id, OLD.rental_id);
    SELECT count(*) FILTER (WHERE status = 'issued'),
           count(*) FILTER (WHERE status = 'returned'),
           max(actual_return_date)
    INTO v_open, v_returned, v_max_date
    FROM rental_item WHERE rental_id = v_rental_id;

    IF v_open = 0 AND v_returned > 0 THEN
        UPDATE rental SET status = 'closed', actual_return_date = v_max_date
            WHERE rental_id = v_rental_id AND status = 'issued';
    ELSIF v_open > 0 THEN
        UPDATE rental SET status = 'issued', actual_return_date = NULL
            WHERE rental_id = v_rental_id AND status = 'closed';
    END IF;
    RETURN NULL;
END $$;

CREATE TRIGGER trg_rental_item_sync_aiud
    AFTER INSERT OR UPDATE OR DELETE ON rental_item
    FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION trg_rental_item_sync();

```

5.4 Индексы и комментарии

Для всех внешних ключей и основных сценариев поиска созданы индексы. Таблицы и ключевые поля снабжены комментариями через COMMENT ON, что делает структуру самодокументируемой.

```

CREATE INDEX ix_video_copy_film          ON video_copy (film_id);
CREATE INDEX ix_rental_customer          ON rental (customer_id);
CREATE INDEX ix_rental_employee          ON rental (employee_id);

```

```

CREATE INDEX ix_rental_planned_return ON rental (planned_return_date);
CREATE INDEX ix_rental_item_copy ON rental_item (copy_id);
CREATE INDEX ix_payment_rental ON payment (rental_id);

COMMENT ON TABLE video_copy IS
    'Физические экземпляры (носители) фильмов, находящиеся в фонде
    видеопроката';
COMMENT ON COLUMN video_copy.condition IS
    'Состояние экземпляра: new, good, worn, damaged, written_off';

```

5.5 Тестовые данные

В базу загружен синтетический набор данных, достаточный для проверки модели. Состав данных приведен в таблице 4. Скрипт загрузки - sql/03_test_data_3nf.sql.

Таблица 4 - Состав тестовых данных модели 3NF

Таблица	Строк	Содержание
customer	6	7 жанров (боевик, драма, комедия, фантастика, триллер, анимация, документальный)
employee	3	4 тарифа: стандарт, новинка, классика, акция
film	10	10 фильмов разных лет и носителей
film_genre	19	19 связей «фильм - жанр»; у 4 фильмов более одного жанра
genre	7	16 экземпляров, в том числе по несколько копий одного фильма
payment	11	6 клиентов, один из них заблокирован
rental	7	3 сотрудника, один уволен
rental_item	10	6 операций: 2 закрыты, 1 с просрочкой, 3 активны (в том числе 1 просроченная)
tariff	4	9 позиций проката, в том числе операции с несколькими экземплярами
video_copy	16	10 платежей: залоги, оплата проката и пеня

Состав данных обеспечивает все требуемые сценарии: полностью возвращенный прокат (RN-000001), прокат с просрочкой (RN-000002), активный прокат в срок (RN-000003), активный просроченный прокат (RN-000004) и операции с несколькими экземплярами (RN-000005, RN-000006).

6 Проектирование модели Data Vault

Data Vault - подход к моделированию хранилищ данных, который сочетает свойства третьей нормальной формы и схемы «звезда». Модель состоит из трех типов объектов: Hub (Хаб) хранит устойчивые бизнес-ключи, Link (Связь) фиксирует отношения между Хабами, Satellite (Спутник) хранит описательные атрибуты и их историю. Каждый объект несет служебные поля load_dts (дата и время загрузки) и record_source (источник записи), что обеспечивает аудит загрузки.

6.1 Хабы

Хаб описывает бизнес-сущность, которая существует независимо от других и идентифицируется устойчивым бизнес-ключом. Для видеопроката выбраны восемь бизнес-ключей:

Таблица 5 - Хабы модели Data Vault

Хаб	Бизнес-ключ	Обоснование
hub_customer	card_number	номер клубной карты не меняется при смене ФИО или телефона
hub_employee	personnel_number	табельный номер сотрудника устойчив
hub_film	catalog_number	каталожный номер фильма - идентификатор карточки каталога
hub_video_copy	inventory_code	инвентарный номер физического экземпляра
hub_rental	rental_number	номер операции проката
hub_payment	payment_number	номер платежного документа
hub_genre	genre_code	код жанра
hub_tariff	tariff_code	код тарифа проката

Таблица payment выделена в самостоятельный Хаб, так как платеж имеет собственный номер и собственный жизненный цикл, а его связь с операцией проката описывается отдельной Связью. Аналогично tariff и genre - самостоятельные Хабы-справочники.

6.2 Связи

Связь фиксирует бизнес-взаимодействие между Хабами и создается только там, где отношение действительно существует.

Таблица 6 - Связи модели Data Vault

Связь	Связанные Хабы	Смысл
link_film_copy	hub_film + hub_video_copy	фильм имеет физические экземпляры
link_film_genre	hub_film + hub_genre	фильм относится к жанрам (М:N)
link_film_tariff	hub_film + hub_tariff	фильм прокатывается по тарифу
link_rental_customer	hub_rental + hub_customer	кто оформил прокат
link_rental_employee	hub_rental + hub_employee	кто выдал экземпляры
link_rental_copy	hub_rental + hub_video_copy	позиция проката: какой экземпляр выдан
link_rental_payment	hub_rental + hub_payment	платежи по операции

Связь link_rental_copy соответствует позиции проката: она допускает несколько экземпляров в одной операции, поскольку уникальность определена по паре (rental_hk, copy_hk). Бессмысленные Связи не создавались: например, между hub_customer и hub_film прямой связи нет, так как клиент взаимодействует не с фильмом, а с конкретным экземпляром через операцию проката.

6.3 Спутники и историзация

Спутники хранят описательные атрибуты своих родителей и их историю. Первичный ключ Спутника составной: ключ родителя плюс load_dts. Изменение атрибутов не перезаписывает существующую строку, а добавляет новую версию, поэтому вся история сохраняется. Спутники разделены по темпам изменения данных: например, ФИО клиента меняется редко (sat_customer_details), а телефон, адрес и статус - часто (sat_customer_contact).

Таблица 7 - Спутники модели Data Vault

Спутник	Родитель	Атрибуты
sat_customer_details	hub_customer	ФИО, дата рождения, дата регистрации
sat_customer_contact	hub_customer	телефон, email, адрес, статус
sat_employee_details	hub_employee	ФИО, должность, телефон, даты приема и увольнения, статус
sat_film_details	hub_film	название, оригинальное название, год, длительность, возрастная категория, носитель, описание
sat_video_copy_acquisition	hub_video_copy	дата и цена закупки
sat_video_copy_details	hub_video_copy	состояние экземпляра, место хранения
sat_genre_details	hub_genre	название и описание жанра
sat_tariff_details	hub_tariff	стоимость суток, срок, пеня, период действия
sat_rental_details	hub_rental	сроки, фактический возврат, залог, статус, примечание
sat_rental_item_details	link_rental_copy	зафиксированная цена суток, статус позиции, дата возврата, состояние при возврате
sat_payment_details	hub_payment	дата, сумма, способ и тип платежа
sat_film_genre_details	link_film_genre	признак основного жанра

Два Спутника (sat_rental_item_details и sat_film_genre_details) привязаны не к Хабу, а к Связям. Это стандартный прием Data Vault: контекст, описывающий само отношение (например, состояние экземпляра именно в этой операции или признак основного жанра), хранится в Спутнике Связи.

6.4 Даталогическая диаграмма

Даталогическая модель Data Vault приведена на рисунке 2. Визуально различаются Хабы, Связи и Спутники, показаны ключи и направления связей. В приложении Б диаграмма приведена на отдельной странице в альбомной ориентации.

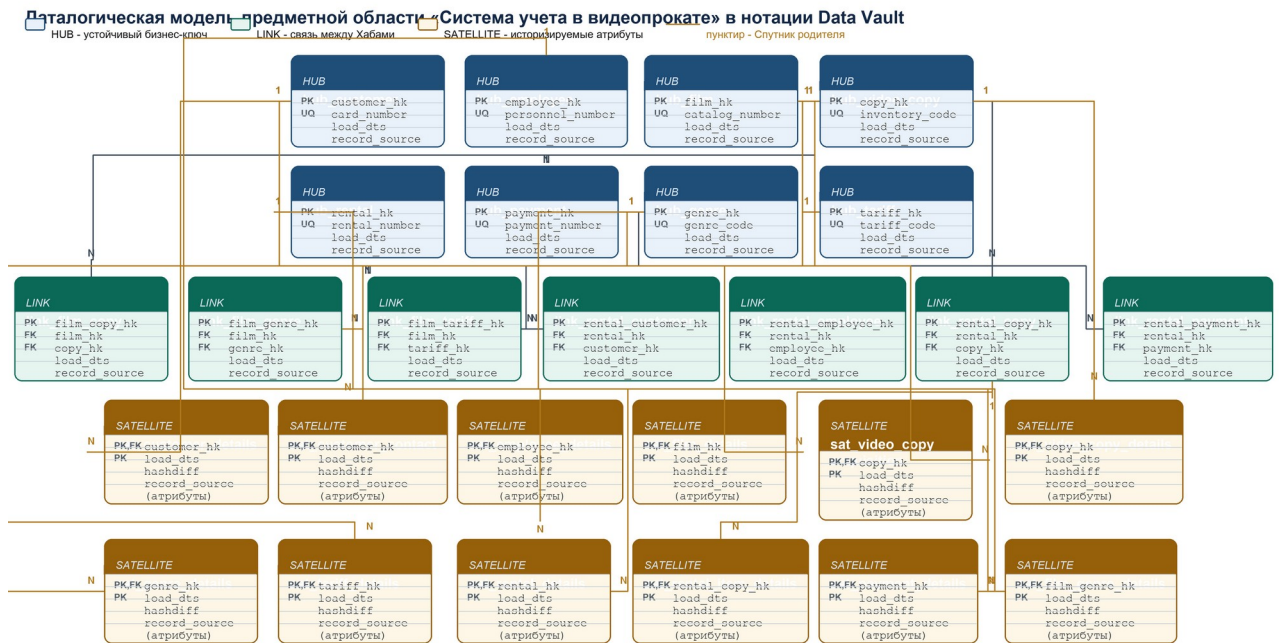


Рисунок 2 - Даталогическая модель предметной области в нотации Data Vault

На диаграмме восемь Хабов образуют верхний уровень модели, семь Связей соединяют их между собой, а двенадцать Спутников примыкают к своим родителям. Спутники *sat_rental_item_details* и *sat_film_genre_details* привязаны к Связям, остальные - к Хабам. Хабы не ссылаются друг на друга: их ключи не мигрируют между собой, что сохраняет гибкость модели при добавлении новых источников данных.

7 Реализация Data Vault в PostgreSQL

Модель реализована в отдельной схеме video_rental_dv той же базы данных. Полный DDL находится в файле sql/02_create_data_vault.sql. Итоговый состав: 8 Хабов, 7 Связей и 12 Спутников.

7.1 Ключи и хэширование

Ключи Хабов - хэши бизнес-ключей, вычисляемые детерминированной функцией dv_hash. Значения приводятся к верхнему регистру и обрезаются по краям, поэтому различия в регистре и пробелах не создают дубликатов. Хэш-дифференц Спутника вычисляется той же функцией и меняется при любом изменении описательных атрибутов.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION dv_hash(VARIADIC parts text[])
RETURNS char(32) LANGUAGE sql IMMUTABLE AS $$
    SELECT md5(coalesce(string_agg(
        upper(btrim(coalesce(p, chr(1)))), '||' ORDER BY ord), ''))
    FROM unnest(parts) WITH ORDINALITY AS t(p, ord)
$$;

CREATE OR REPLACE FUNCTION dv_hashdiff(VARIADIC parts text[])
RETURNS char(32) LANGUAGE sql IMMUTABLE AS $$
    SELECT dv_hash(VARIADIC parts)
$$;
```

7.2 Структура Хаба, Связи и Спутника

```
CREATE TABLE hub_customer (
    customer_hk char(32) NOT NULL,      -- хэш бизнес-ключа
    card_number varchar(12) NOT NULL,   -- бизнес-ключ
    load_dts timestamp NOT NULL DEFAULT lab.now(),
    record_source varchar(50) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_hub_customer PRIMARY KEY (customer_hk),
    CONSTRAINT uq_hub_customer_bk UNIQUE (card_number)
);

CREATE TABLE link_rental_copy (
    rental_copy_hk char(32) NOT NULL,
    rental_hk char(32) NOT NULL,
    copy_hk char(32) NOT NULL,
    load_dts timestamp NOT NULL DEFAULT lab.now(),
    record_source varchar(50) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_link_rental_copy PRIMARY KEY (rental_copy_hk),
    CONSTRAINT uq_link_rental_copy_bk UNIQUE (rental_hk, copy_hk),
    CONSTRAINT fk_link_rental_copy_rental FOREIGN KEY (rental_hk)
        REFERENCES hub_rental (rental_hk),
    CONSTRAINT fk_link_rental_copy_copy FOREIGN KEY (copy_hk)
        REFERENCES hub_video_copy (copy_hk)
);

CREATE TABLE sat_video_copy_details (
```

```

copy_hk          char(32)    NOT NULL,
load_dts         timestamp   NOT NULL DEFAULT lab.now(),
hashdiff         char(32)    NOT NULL,
condition        varchar(12) NOT NULL,
storage_location varchar(20),
record_source    varchar(50) NOT NULL,
CONSTRAINT pk_sat_video_copy_details PRIMARY KEY (copy_hk, load_dts),
CONSTRAINT fk_sat_video_copy_details FOREIGN KEY (copy_hk)
    REFERENCES hub_video_copy (copy_hk)
);

```

7.3 Механизм загрузки и историзации

Загрузка выполняется функцией `dv_load_all`, которая реализует правила Data Vault:

- Хабы пополняются только новыми бизнес-ключами (INSERT ... ON CONFLICT DO NOTHING);
- Связи пополняются только новыми комбинациями ключей (ON CONFLICT DO NOTHING по первичному ключу Связи);
- Спутники пополняются новой версией только тогда, когда hashdiff описательных атрибутов отличается от hashdiff последней версии;
- исторические строки Спутников никогда не обновляются и не удаляются.

```

-- Спутник: вставка только изменившихся версий
INSERT INTO sat_video_copy_details
    (copy_hk, load_dts, hashdiff, condition, storage_location, record_source)
SELECT dv_hash(vc.inventory_code), p_load_dts,
    dv_hashdiff(vc.condition, vc.storage_location),
    vc.condition, vc.storage_location, p_record_source
FROM video_rental_3nf.video_copy vc
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT 1 FROM (
        SELECT DISTINCT ON (copy_hk) copy_hk, hashdiff
        FROM sat_video_copy_details
        ORDER BY copy_hk, load_dts DESC) cur
    WHERE cur.copy_hk = dv_hash(vc.inventory_code)
    AND cur.hashdiff = dv_hashdiff(vc.condition, vc.storage_location));

```

7.4 Пример историзации

Ниже приведена реальная последовательность загрузок, выполненная скриптом `sql/04_test_data_data_vault.sql`. Клиент CR-00001 в источнике сменил телефон и адрес, а экземпляр VC-00005 вернулся с износом: состояние изменилось с `good` на `worn`.

Таблица 8 - Выполненные загрузки Data Vault

Загрузка	record_source	Что изменилось
video_rental_3nf#daily	2	первичное наполнение: все Хабы, Связи и первые версии Спутников
video_rental_3nf#initial	62	изменены контакты клиента CR-00001 и состояние экземпляра VC-00005 - созданы новые версии Спутников, старые сохранены

Изменение телефона и адреса клиента CR-00001 создало вторую версию Спутника sat_customer_contact, при этом первая версия осталась в хранилище:

Таблица 9 - История изменения контактов клиента CR-00001

load_dts	phone	address	status	hashdiff	record_source
28.09.2026 08:00	+79161234501	г. Москва, ул. Ленина, д. 1, кв. 5	active	4272ee9344a6 . .	video_rental_3nf#initial
28.09.2026 09:15	+79161234599	г. Москва, ул. Ленина, д. 1, кв. 6	active	e96248628284 . .	video_rental_3nf#daily

Аналогично изменилось состояние экземпляра VC-00005:

Таблица 10 - История изменения состояния экземпляра VC-00005

load_dts	condition	storage_location	hashdiff	record_source
28.09.2026 08:00	good	Зал А, ст. 3	fd079bc5fb07 . . .	video_rental_3nf#initial
28.09.2026 09:15	worn	Зал А, ст. 3	6357f92c6e47 . . .	video_rental_3nf#daily

Изменение статуса операции проката RN-000006 с issued на closed также создало новую версию Спутника:

Таблица 11 - История изменения статуса проката RN-000006

load_dts	status	planned_return	actual_return	record_source
28.09.2026 08:00	issued	29.09.2026	-	video_rental_3nf#initial
28.09.2026 10:30	closed	29.09.2026	28.09.2026	video_rental_3nf#daily

Таким образом, механизм историзации реализован единообразно для всех Спутников: изменение атрибутов порождает новую строку с новым load_dts, а предыдущие версии остаются неизменными. Повторная загрузка без изменений в источнике не создает ни одной строки, что подтверждено четвертым запуском загрузки.

8 Проверка работы

Все проверки выполнены на реально работающей базе. Версия СУБД: PostgreSQL 17.11 (Debian 17.11-1.pgdg13+2) on aarch64-unknown-linux-gnu, compiled by gcc (Debian 14.2.0-19) 14.2.0, 64-bit. Текущая дата системы учета зафиксирована функцией lab.current_date() как 28.09.2026. Полный журнал выполнения сохранен в файле evidence/postgres_validation.txt.

8.1 Проверочные запросы к модели 3NF

Запрос 1. Список активных прокатов (представление v_active_rental):

Таблица 12 - Результат запроса: активные прокаты

Прокат	Клиент	Сотрудник	План возвр.	Поз.	Откр.	Просроч.	Дн.
RN-000004	Кузнецова Ольга	Волков Игорь	18.09.2026	1	1	t	10
RN-000003	Сидоров Максим	Егорова Мария	30.09.2026	1	1	f	-2
RN-000007	Петрова Анна	Егорова Мария	01.10.2026	1	1	f	-3

Запрос 2. Список просроченных экземпляров с начисленной пеней:

Таблица 13 - Результат запроса: просроченные экземпляры

Прокат	Карта	Клиент	Экземпляр	Фильм	План возвр.	Дн.	Пеня, руб.
RN-000004	CR-000004	Кузнецова Ольга	VC-000009	Король Лев	18.09.2026	10	400.00

Запрос 3. История прокатов конкретного клиента (CR-000002, Петрова Анна):

Таблица 14 - Результат запроса: история прокатов клиента

Прокат	Выдан	План возвр.	Факт возвр.	Статус	Поз.	Экземпляры
RN-000002	20.08.2026	23.08.2026	27.08.2026	closed	1	VC-000004 (Терминатор 2: Судный день)
RN-000007	28.09.2026	01.10.2026	-	issued	1	VC-000006 (Матрица)

Запрос 4. Экземпляры, доступные к выдаче на текущую дату, и сводка по фонду:

Таблица 15 - Результат запроса: доступные экземпляры

Экземпляр	Фильм	Состояние	Место хранения
VC-00003	Крепкий орешек	worn	Зал А, ст. 2
VC-00011	Начало	good	Зал А, ст. 4
VC-00012	Начало	worn	Зал А, ст. 4
VC-00007	Один дома	worn	Зал В, ст. 1
VC-00008	Один дома	damaged	Зал В, ст. 1
VC-00013	Планета Земля	good	Зал В, ст. 4
VC-00001	Побег из Шоушенка	good	Зал А, ст. 1
VC-00002	Побег из Шоушенка	new	Зал А, ст. 1
VC-00010	Список Шиндлера	good	Зал В, ст. 3
VC-00014	Тайна Коко	new	Зал А, ст. 5
VC-00015	Тайна Коко	good	Зал А, ст. 5
VC-00004	Терминатор 2: Судный день	good	Зал А, ст. 3

Таблица 16 - Сводка по фонду экземпляров

Всего экземпляров	Выдано	Доступно	Списано
16	3	12	1

Запрос 5. Фильмы и их жанры (представление v_film_catalog):

Таблица 17 - Результат запроса: фильмы и их жанры

Номер	Название	Год	Носитель	Тариф	Руб./сут.	Жанры	Копий
FM-0001	Побег из Шоушенка	1994	DVD	CLAS	40.00	Драма, Триллер	2
FM-0002	Крепкий орешек	1988	DVD	CLAS	40.00	Боевик, Триллер	2
FM-0003	Терминатор 2: Судный день	1991	Blu-ray	NEW	90.00	Боевик, Фантастика	1
FM-0004	Матрица	1999	Blu-ray	NEW	90.00	Боевик, Триллер, Фантастика	2
FM-0005	Один дома	1990	VHS	STD	60.00	Боевик, Комедия	2
FM-0006	Король Лев	1994	VHS	STD	60.00	Анимация, Драма	1
FM-0007	Список Шиндлера	1993	DVD	CLAS	40.00	Драма	1
FM-0008	Начало	2010	Blu-ray	NEW	90.00	Триллер, Фантастика	2
FM-0009	Планета Земля	2006	DVD	STD	60.00	Документальный	1
FM-0010	Тайна Коко	2017	Blu-ray	NEW	90.00	Анимация, Драма	2

Запрос 6. Суммы платежей по операциям проката:

Таблица 18 - Результат запроса: платежи по операциям

Прокат	Статус	Стоимость, руб.	Оплачено, руб.	Пеня, руб.	Залог, руб.
RN-000001	closed	80.00	400.00	.00	320.00
RN-000002	closed	630.00	1050.00	120.00	300.00
RN-000003	issued	180.00	400.00	.00	220.00
RN-000004	issued	520.00	300.00	.00	-220.00
RN-000005	closed	480.00	1040.00	.00	560.00
RN-000006	closed	780.00	600.00	.00	-180.00
RN-000007	issued	90.00	300.00	.00	210.00

Сводка по способам оплаты:

Таблица 19 - Результат запроса: итоги по способам оплаты

Способ оплаты	Платежей	Сумма, руб.
card	7	2350.00
cash	2	700.00
transfer	2	1040.00

8.2 Проверка восстановления данных из Data Vault

Запрос 7. Информация, восстановленная из Hub + Link + Satellite через представление v_rental_full, полностью соответствует картине модели 3NF:

Таблица 20 - Результат запроса: восстановление данных из Data Vault

Прокат	Клиент	Сотрудник	Выдан	Статус	Экз.	Фильм	Позиция
RN-000001	Иванов Сергей	EMP-0001	10.08.2026	closed	VC-00001	Побег из Шоушенка	returned
RN-000002	Петрова Анна	EMP-0002	20.08.2026	closed	VC-00004	Терминатор 2: Судный день	returned
RN-000003	Сидоров Максим	EMP-0001	26.09.2026	issued	VC-00005	Матрица	issued
RN-000004	Кузнецова Ольга	EMP-0002	15.09.2026	issued	VC-00009	Король Лев	issued
RN-000005	Смирнов Дмитрий	EMP-0001	01.09.2026	closed	VC-00011	Начало	returned
RN-000005	Смирнов Дмитрий	EMP-0001	01.09.2026	closed	VC-00013	Планета Земля	returned
RN-000005	Смирнов Дмитрий	EMP-0001	01.09.2026	closed	VC-00014	Тайна Коко	returned
RN-000006	Морозов Артём	EMP-0002	22.09.2026	closed	VC-00002	Побег из Шоушенка	returned
RN-000006	Морозов Артём	EMP-0002	22.09.2026	closed	VC-00012	Начало	returned
RN-000007	Петрова Анна	EMP-0001	28.09.2026	issued	VC-00006	Матрица	issued

Запрос 8. Последняя версия записи Спутника: текущее состояние клиентов, собранное из Хаба и последних версий Спутников sat_customer_details и sat_customer_contact:

Таблица 21 - Результат запроса: текущее состояние клиентов

Карта	Фамилия	Имя	Телефон	Адрес	Статус	Версия от
CR-00001	Иванов	Сергей	+79161234599	г. Москва, ул. Ленина, д. 1, кв. 6	active	28.09.2026 09:15
CR-00002	Петрова	Анна	+79161234502	г. Москва, ул. Мира, д. 14, кв. 62	active	28.09.2026 08:00
CR-00003	Сидоров	Максим	+79161234503	г. Москва, пр. Вернадского, д. 33	active	28.09.2026 08:00
CR-00004	Кузнецова	Ольга	+79161234504	г. Москва, ул. Строителей, д. 7, кв. 12	active	28.09.2026 08:00
CR-00005	Смирнов	Дмитрий	+79161234505	г. Москва, ул. Гагарина, д. 9	active	28.09.2026 08:00
CR-00006	Морозов	Артём	+79161234506	г. Москва, ул. Пушкина, д. 3, кв. 44	blocked	28.09.2026 08:00

Текущее состояние физических экземпляров:

Таблица 22 - Результат запроса: текущее состояние экземпляров

Экземпляр	Состояние	Место хранения	Поступил	Цена закупки, руб.
VC-00001	good	Зал А, ст. 1	06.02.2024	450.00
VC-00002	new	Зал А, ст. 1	10.02.2025	520.00
VC-00003	worn	Зал А, ст. 2	06.02.2024	450.00
VC-00004	good	Зал А, ст. 3	12.03.2024	890.00
VC-00005	worn	Зал А, ст. 3	12.03.2024	890.00
VC-00006	new	Зал А, ст. 3	01.03.2025	950.00
VC-00007	worn	Зал В, ст. 1	21.01.2024	200.00
VC-00008	damaged	Зал В, ст. 1	21.01.2024	200.00
VC-00009	good	Зал В, ст. 2	21.01.2024	220.00
VC-00010	good	Зал В, ст. 3	09.04.2024	480.00
VC-00011	good	Зал А, ст. 4	16.05.2024	900.00
VC-00012	worn	Зал А, ст. 4	16.05.2024	900.00
VC-00013	good	Зал В, ст. 4	03.06.2024	300.00
VC-00014	new	Зал А, ст. 5	15.01.2025	980.00
VC-00015	good	Зал А, ст. 5	15.01.2025	980.00
VC-00016	written_off	Архив	06.02.2024	450.00

Запрос 9. История изменения объекта: клиент CR-00001. Первая версия строки не перезаписана, добавлена вторая версия с новым load_dts и новым hashdiff.

Таблица 23 - История изменения клиента CR-00001

Карта	load_dts	Телефон	Адрес	Статус	hashdiff	Источник
CR-00001	28.09.2026 08:00	+79161234501	г. Москва, ул. Ленина, д. 1, кв. 5	active	4272ee9344...	video_ rental_3nf# initial
CR-00001	28.09.2026 09:15	+79161234599	г. Москва, ул. Ленина, д. 1, кв. 6	active	e962486282...	video_ rental_3nf# daily

История изменения состояния экземпляра VC-00005:

Таблица 24 - История изменения состояния экземпляра VC-00005

Экземпляр	load_dts	Состояние	Место	hashdiff	Источник
VC-00005	28.09.2026 08:00	good	Зал А, ст. 3	fd079bc5fb...	video_rental_3nf# initial
VC-00005	28.09.2026 09:15	worn	Зал А, ст. 3	6357f92c6e...	video_rental_3nf# daily

Итоговое количество версий в Спутниках показывает, что историзация реально работает: число версий превышает число родительских объектов там, где данные менялись.

Таблица 25 - Количество версий в Спутниках

Спутник	Версий	Родителей
sat_customer_contact	7	6
sat_customer_details	6	6
sat_employee_details	3	3
sat_film_details	10	10
sat_film_genre_details	19	19
sat_genre_details	7	7
sat_payment_details	11	11
sat_rental_details	8	7
sat_rental_item_details	12	10
sat_tariff_details	4	4
sat_video_copy_acquisition	16	16
sat_video_copy_details	17	16

8.3 Проверка ограничений целостности

Выполнены десять негативных тестов: каждый из них пытается записать заведомо некорректные данные и ожидает ошибку PostgreSQL. В таблице приведены реально полученные коды ошибок. Все тесты выполнялись в блоках с обработкой исключений и не изменили данные основной модели.

Таблица 26 - Результаты проверки ограничений целостности

№	Некорректная операция	Ожидаемое ограничение	Реально полученный результат
1	прокат на несуществующего клиента (customer_id = 99999)	внешний ключ fk_rental_customer	SQLSTATE 23503: violates foreign key constraint "fk_rental_customer"
2	платеж с отрицательной суммой -500.00	CHECK ck_payment_amount	SQLSTATE 23514: violates check constraint "ck_payment_amount"
3	плановая дата возврата раньше даты выдачи	CHECK ck_rental_issue_planned	SQLSTATE 23514: violates check constraint "ck_rental_issue_planned"
4	повторный номер клубной карты CR-00001	UNIQUE uq_customer_card_number	SQLSTATE 23505: violates unique constraint "uq_customer_card_number"
5	выдача уже занятого экземпляра copy_id = 5	частичный индекс ux_rental_item_active_copy	SQLSTATE 23505: violates unique constraint "ux_rental_item_active_copy"
6	номер карты неверного формата ('12345')	CHECK ck_customer_card_number	SQLSTATE 23514: violates check constraint "ck_customer_card_number"
7	повторный бизнес-ключ Хаба в Data Vault	PK pk_hub_customer	SQLSTATE 23505: violates unique constraint "pk_hub_customer"
8	повтор версии Спутника с тем же load_dts	составной PK pk_sat_video_copy_details	SQLSTATE 23505: violates unique constraint "pk_sat_video_copy_details"
9	Спутник со ссылкой на несуществующий Хаб	внешний ключ fk_sat_film_details	SQLSTATE 23503: violates foreign key constraint "fk_sat_film_details"
10	отрицательная сумма в Спутнике платежа	CHECK ck_sat_payment_amount	SQLSTATE 23514: violates check constraint "ck_sat_payment_amount"

После выполнения негативных тестов количество строк в таблицах не изменилось, что подтверждает корректность отката: 6 клиентов, 7 операций

проката, 11 платежей, 6 записей в hub_customer и 17 версий в sat_video_copy_details.

8.4 Итоговый состав реализованных объектов

Модель 3NF: 10 таблиц. Структура и количество ограничений по каждой таблице приведены в таблице 27.

Таблица 27 - Состав модели 3NF

Таблица	Полей	PK	FK	UNIQUE	CHECK
customer	11	1	0	3	12
employee	10	1	0	2	13
film	11	1	1	2	14
film_genre	3	1	2	0	3
genre	4	1	0	2	4
payment	7	1	1	1	11
rental	10	1	2	1	14
rental_item	7	1	2	1	10
tariff	8	1	0	2	11
video_copy	7	1	1	1	9

Модель Data Vault: 8 Хабов, 7 Связей и 12 Спутников (27 таблиц). Состав объектов приведен в таблице 28.

Таблица 28 - Состав модели Data Vault

Тип объекта	Объектов	Состав
HUB	8	hub_customer, hub_employee, hub_film, hub_video_copy, hub_rental, hub_payment, hub_genre, hub_tariff
LINK	7	link_film_copy, link_film_genre, link_film_tariff, link_rental_customer, link_rental_employee, link_rental_copy, link_rental_payment
SATELLITE	12	по клиенту (2), сотруднику, фильму, экземпляру (2), жанру, тарифу, прокату, позиции проката, платежу, связи «фильм - жанр»

9 Сравнение подходов

Обе модели описывают одну предметную область, но решают разные задачи. Сравнение приведено в таблице 29.

Таблица 29 - Сравнение моделей 3NF и Data Vault

Критерий	Модель 3NF	Модель Data Vault
Назначение	операционная (транзакционная) база видеопроката	хранилище данных для интеграции источников и хранения истории
Структура	10 таблиц, соответствующих сущностям предметной области	8 Хабов, 7 Связей, 12 Спутников (27 таблиц)
Нормализация	третья нормальная форма: устранены транзитивные зависимости	Хабы и Связи нормализованы, описательные атрибуты вынесены в Спутники
Изменение схемы	добавление атрибута затрагивает таблицу сущности; изменение связи может потребовать миграции	новый атрибут добавляется новым Спутником без изменения существующих объектов; новые источники подключаются новыми Хабами и Связями
Историзация	требует дополнительных таблиц или триггеров; по умолчанию хранится только текущее состояние	встроена: Спутник с ключом (ключ родителя, load_dts) хранит все версии без перезаписи
Сложность чтения	низкая: данные читаются напрямую из таблиц сущностей	выше: требуется соединение Хаба, Связи и Спутника, часто через представление последних версий
Аудит	ограничен: видно текущее состояние, история изменений восстанавливается косвенно	полный: для каждой строки известны load_dts и record_source, история изменений сохраняется
Типичный сценарий	транзакционная обработка операций выдачи и возврата, расчет стоимости, контроль просрочки	корпоративное хранилище: загрузка из нескольких источников, историческое хранение, поддержка аналитики и аудита

3NF удобна как транзакционная модель видеопроката: операции выдачи и возврата изменяют небольшое число строк, целостность поддерживается ограничениями, а запросы сотрудников пункта проката просты и быстры. Data Vault решает другую задачу - интеграцию данных из разных источников и историческое хранение. Модели не заменяют, а дополняют друг друга. Утверждать, что один подход «лучше вообще», некорректно: выбор определяется задачей.

10 Заключение

В ходе работы предметная область «Система учета в видеопрокате» (вариант №14) реализована в PostgreSQL 17 двумя способами: в третьей нормальной форме и по методике Data Vault.

Модель в третьей нормальной форме включает 10 таблиц: genre, tariff, film, film_genre, video_copy, customer, employee, rental, rental_item и payment. Обоснована принадлежность модели к 1NF, 2NF и 3NF: атрибуты атомарны, множественные значения вынесены в отдельные таблицы, частичных и транзитивных зависимостей нет, вычисляемые значения не хранятся. Целостность обеспечена ключами и CHECK-ограничениями, правило «один экземпляр - один активный прокат» - частичным уникальным индексом.

Модель Data Vault включает 8 Хабов, 7 Связей и 12 Спутников. Хабы хранят устойчивые бизнес-ключи (номер клубной карты, табельный номер, каталожный и инвентарный номера, номер операции и платежа, код жанра и тарифа), Связи описывают реальные взаимодействия между ними, Спутники - описательные атрибуты и их историю. Историзация подтверждена на практике: изменение телефона и адреса клиента, состояния экземпляра и статуса проката создало новые версии Спутников, а предыдущие версии остались в хранилище неизменными. Повторная загрузка без изменений в источнике не добавила ни одной строки.

Обе модели созданы в базе video_rental_lab и проверены на синтетических данных: 10 фильмов, 16 экземпляров, 6 клиентов, 3 сотрудника, 7 операций проката и 11 платежей. Выполнены все требуемые проверочные запросы, включая восстановление данных из Hub + Link + Satellite.

Десять негативных тестов (таблица 26) подтвердили, что PostgreSQL отклоняет некорректные данные всех проверенных видов, и ни один из них не изменил данные основной модели. Обе схемы создаются скриптами с нуля повторяемо. Цель работы достигнута, все поставленные задачи выполнены.

Список использованных источников

1. Все о Data Vault [Электронный ресурс] // DWH-Club.com. - URL: <http://www.dwh-club.com/ru/dwh-bi-articles/vse-o-data-vault.html> (дата обращения: 28.09.2026).
2. Data Vault. Серия 1: Знакомство с Data Vault [Электронный ресурс] / Д. Линстедт; пер. И. Бралгин // DWH-Club.com. - URL: <http://www.dwh-club.com/ru/dwh-bi-articles/data-vault-terminy-obekty-osnovy-arhitektury.html> (дата обращения: 28.09.2026).
3. Data Vault. Серия 2: Компоненты Data Vault [Электронный ресурс] / Д. Линстедт; пер. И. Бралгин // DWH-Club.com. - URL: <http://www.dwh-club.com/ru/dwh-bi-articles/data-vault-komponenty-arhitektury.html> (дата обращения: 28.09.2026).
4. Data Vault. Серия 4: Таблицы Связей [Электронный ресурс] / Д. Линстедт; пер. И. Бралгин // DWH-Club.com. - URL: <http://www.dwh-club.com/ru/dwh-bi-articles/data-vault-tablicy-svyazei.html> (дата обращения: 28.09.2026).
5. PostgreSQL 17 Documentation [Электронный ресурс]. - URL: <https://www.postgresql.org/docs/17/> (дата обращения: 28.09.2026).
6. PostgreSQL 17: CREATE TABLE, Constraints [Электронный ресурс]. - URL: <https://www.postgresql.org/docs/17/ddl-constraints.html> (дата обращения: 28.09.2026).
7. PostgreSQL 17: Partial Indexes [Электронный ресурс]. - URL: <https://www.postgresql.org/docs/17/indexes-partial.html> (дата обращения: 28.09.2026).
8. PostgreSQL 17: Trigger Functions [Электронный ресурс]. - URL: <https://www.postgresql.org/docs/17/plpgsql-trigger.html> (дата обращения: 28.09.2026).

Приложение А. Диаграмма модели 3NF

Таблицы, первичные и внешние ключи, уникальные ограничения, кардинальности связей.

Даталогическая модель предметной области «Система учета в видеопрокате» в 3NF

PK - первичный ключ; FK - внешний ключ; UQ - уникальное ограничение; 1 : N - кардинальность связи

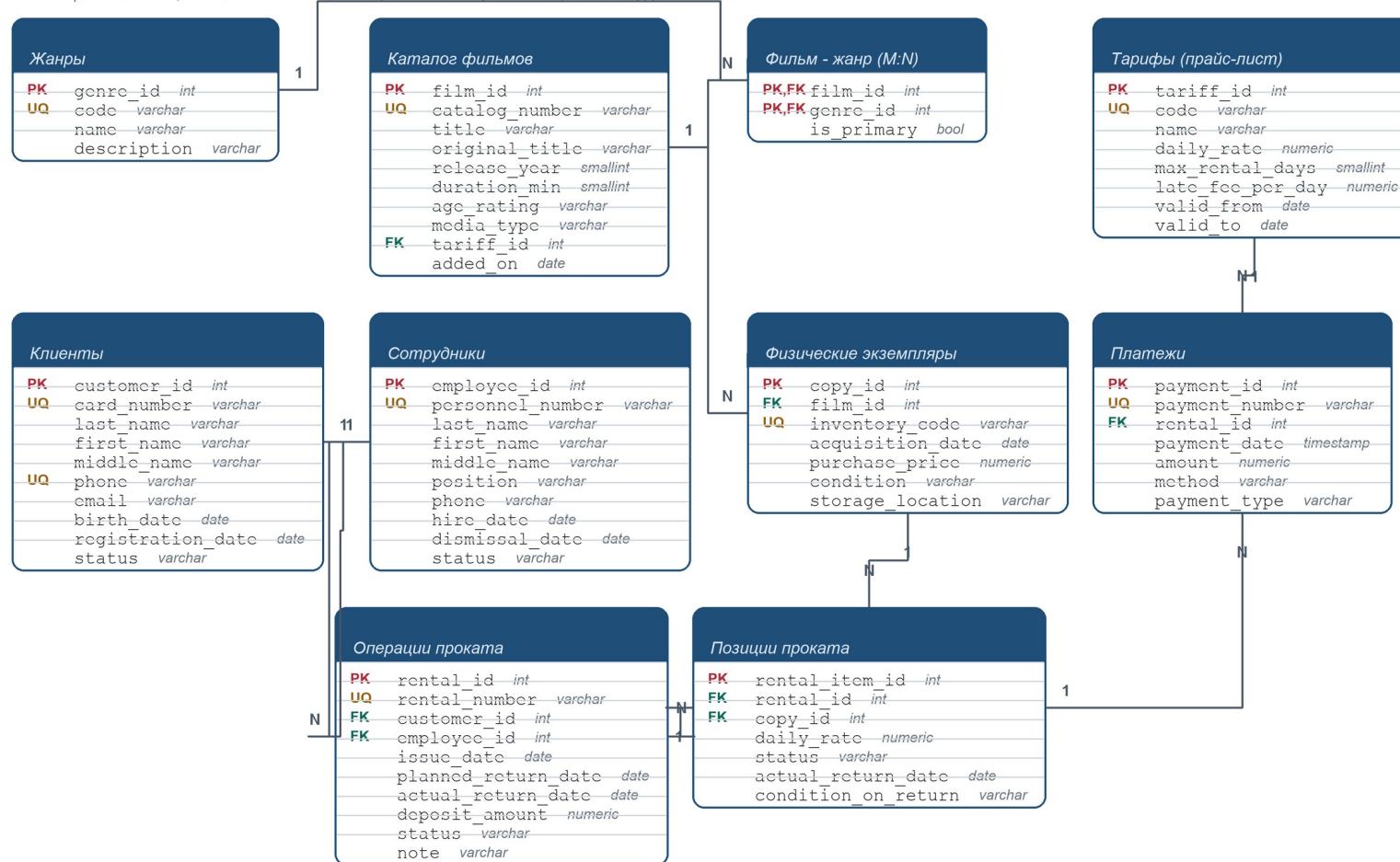


Рисунок А.1 - Даталогическая модель 3NF

Приложение Б. Диаграмма модели Data Vault

Хабы, Связи, Спутники, ключи и направления связей.

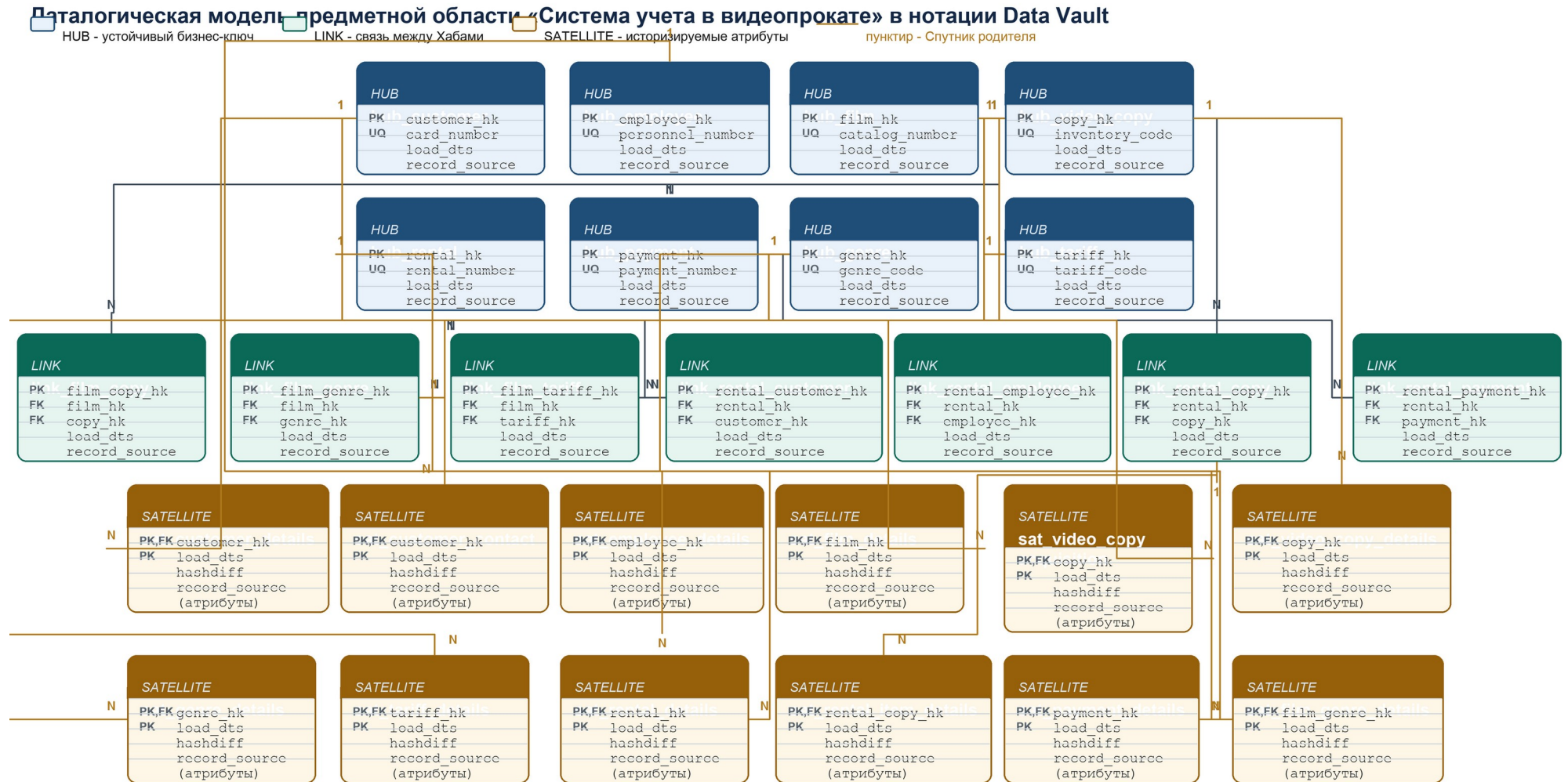


Рисунок Б.1 - Даталогическая модель Data Vault